

**Projeto DSIP-MT: Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do
Pantanal Matogrossense**

**Relatório Parcial - Revisão Bibliográfica/Sistemática da Área-
Chave Econômica (RSE)**

Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Setembro de 2026

SUMÁRIO

Sumário.....	2
Sumário Executivo	4
1 Introdução	6
1.1 Objeto e recorte	6
1.2 As duas bases e por que permanecem separadas	6
2 Metodologia	7
2.1 Protocolos e funil de seleção	7
2.2 Extração de evidências e varredura documental.....	7
2.3 Atribuição municipal	8
2.4 Verificação.....	8
3 A matriz FOFA validada.....	10
3.1 Composição e lastro real.....	10
3.2 Confiança e ancoragem territorial	10
4 A revisão documental complementar.....	11
4.1 O acervo e sua cobertura	11
4.2 Compilação e auditoria.....	11
4.3 A matriz complementar	12
4.4 A economia ausente da matriz acadêmica	12
5 Complementaridade entre as duas bases	14
6 Tipologia municipal e regras de inferência.....	15
6.1 A tipologia de dois eixos	15
6.2 As seis regras de inferência	15
7 Diagnóstico municipal	17
7.1 Status de evidência por município.....	17
7.2 O gradiente planície-planalto.....	18
8 Verificação e auditoria	19
8.1 Conferência de citações	19
8.2 Auditoria cética e replicação editorial	19
8.3 Validação das regras de inferência	19
9 Síntese comparativa	20
10 Considerações Finais.....	21
Anexos.....	22
Anexo A — Produtos que acompanham este relatório	22

Anexo B — Emendas aos protocolos	22
Anexo C — Reprodutibilidade	22

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório Parcial sistematiza os resultados da revisão bibliográfica/sistemática da área-chave econômica dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, no âmbito do Projeto Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Pantanal Matogrossense (DSIP-MT), executado pela Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) com financiamento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). A execução seguiu os Protocolos 1, 2 e 3 da coordenação do projeto, e a área econômica é a primeira das cinco áreas-chave previstas no estudo a ser concluída.

A revisão trabalhou sobre duas bases de natureza distinta, mantidas separadas e cruzadas. A primeira é o corpus acadêmico, recuperado por busca reproduzível no Portal de Periódicos da CAPES, na SciELO e na Scopus: de 1.378 registros iniciais, 839 foram triados por dois julgadores independentes com desempate por terceiro, restando 236 registros, correspondentes a 225 estudos distintos, e uma matriz FOFA de 40 itens. A segunda é o acervo documental reunido pela coordenação — relatórios do SEBRAE-MT, cadernos territoriais, planos de manejo, atlas do IBGE e notas técnicas da ANA e do IPEA —, do qual 87 documentos foram triados por pertinência econômica e 86 lidos (7 deles só em parte, por falta de camada de texto em 20% ou mais das páginas; 1 não teve texto extraído), gerando 1.837 evidências e uma matriz complementar de 69 itens.

Constata-se que o lastro da matriz validada estava subestimado por artefato de formatação. Cada item exibía de três a cinco fontes porque esse era o teto pedido na síntese; mapeadas as 840 evidências da base contra os quarenta itens, verificou-se que a pecuária extensiva em pastagens nativas conta com 40 estudos independentes, o avanço da soja no planalto com 28 e a cadeia da pesca artesanal com 18. A correção não altera o mérito dos itens, mas altera a hierarquia de solidez entre eles.

No que se refere à ancoragem territorial, a revisão confirmou e depois corrigiu parcialmente uma assimetria conhecida: onze dos quarenta itens não dispunham de nenhuma fonte mato-grossense, com o diagnóstico baseado em Mato Grosso e o repertório de soluções proveniente majoritariamente do Pantanal sul-mato-grossense. O acervo documental converteu oito desses onze em itens ancorados em MT. Permanecem sem fonte estadual a predação do rebanho por grandes felinos, o vazio jurídico-regulatório sobre o uso econômico do Pantanal e

a não implementação efetiva do pagamento por serviços ambientais — que se tornam, por isso, prioridade de coleta primária.

Cabe destacar um achado de natureza distinta. O acervo documenta uma economia municipal que a literatura acadêmica praticamente não publica: leite e derivados, mandioca e farinha, cana e etanol, mineração e calcário, comércio de fronteira com a Bolívia, economias indígena e quilombola, artesanato e feiras. Quatrocentas e cinquenta passagens de pertinência econômica evidente não correspondem a nenhum dos quarenta itens validados. A leitura que daí decorre é que a matriz acadêmica descreve com precisão a economia que torna o Pantanal singular, e por isso mesmo deixa de fora a economia que torna os municípios pantaneiros semelhantes aos demais municípios mato-grossenses — esta última indispensável a diretrizes de desenvolvimento municipal.

Quanto ao diagnóstico municipal, verifica-se desigualdade acentuada de informação entre os treze. Sob uma tipologia de dois eixos — estrutura econômica e posição no bioma —, e submetida cada inferência a seis regras verificadas programaticamente, Cáceres e Poconé alcançam 92% e 90% de base factual, ao passo que Glória d'Oeste registra 8%. A desigualdade não é aleatória: os sete municípios com diagnóstico direto no acervo são exatamente aqueles visitados pelo programa Pró-Pantanal do SEBRAE-MT entre 2019 e 2022.

A verificação foi integral. As 250 citações da matriz complementar foram conferidas programaticamente contra o texto original, no documento e na página declarados, com 100% de confirmação. A matriz foi submetida a auditoria cética adversarial em duas rodadas, com 14 proposições rejeitadas de 83. As 44 inferências municipais foram testadas contra as seis regras, sem violação.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objeto e recorte

Este relatório trata da área-chave econômica, uma das cinco previstas no estudo — as demais são ambiental, sociodemográfica, infraestrutura e setor público. O recorte territorial é o dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, conforme definição institucional do convênio: Barão de Melgaço, Cáceres, Curvelândia, Glória d'Oeste, Itiquira, Juscimeira, Lambari d'Oeste, Mirassol d'Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Porto Esperidião, Rondonópolis e Santo Antônio de Leverger.

O objeto da revisão é a produção da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) da área econômica, com o lastro documental de cada item e a sua ancoragem territorial, de modo a orientar a etapa de coleta primária prevista para o período de maio a setembro.

1.2 As duas bases e por que permanecem separadas

A revisão trabalhou sobre duas bases de natureza probatória distinta, e a separação entre elas é deliberada.

O corpus acadêmico foi recuperado por estratégia de busca reprodutível, com funil PRISMA e contagens auditáveis em cada etapa. Passa por revisão por pares e é reprodutível por terceiros.

O acervo documental da coordenação é literatura cinzenta institucional. Não foi recuperado por busca reproduzível, e sim curado; não passa por revisão por pares; responde a mandatos institucionais. Em contrapartida, traz dado primário desagregado por município que nenhum artigo oferece — os diagnósticos do SEBRAE-MT cobrem sete dos treze municípios com informação inexistente em periódico.

Fundir as duas atribuiria o mesmo peso probatório a fontes que não o têm. Mantê-las separadas e cruzá-las permite dizer, item a item, o que cada uma sustenta.

2 METODOLOGIA

2.1 Protocolos e funil de seleção

A seleção seguiu o Protocolo 1. As buscas foram realizadas no Portal de Periódicos da CAPES, na SciELO e na Scopus, com filtro de período de 2011 a 2026. Dos 1.378 registros recuperados em 18 buscas, após deduplicação e filtro de período restaram 839 registros, submetidos a triagem por título e depois por resumo, com dois julgadores independentes e desempate por um terceiro em cada etapa. Cabe destacar que o terceiro avaliador recebeu os dois votos e as duas justificativas, isto é, o desempate não era cego; que apenas o julgador B foi instruído a ser cético e rigoroso; que o critério temático dos prompts, com lista de temas e de exclusões, não consta do protocolo v2 e mudou entre a fase de títulos e a de resumos; e que os desempates foram processados em grupos de 60 registros na fase de títulos, de uma só vez na primeira rodada por resumo e em grupos de 50 registros na terceira. A seleção final compreende 236 registros, correspondentes a 225 estudos distintos.

Dois ajustes nas buscas foram necessários e aprovados pela coordenação, e estão formalizados no documento de emendas que acompanha esta entrega. O primeiro é a parentetização das expressões de busca: escrita como Pantanal AND emprego OR renda, a expressão é lida pelas bases como (Pantanal AND emprego) OR renda e recuperou 22.749 registros; parentetizada, recuperou 37. O segundo é a tradução dos descritores para o inglês nas bases internacionais, sem a qual a Scopus retorna zero registros.

2.2 Extração de evidências e varredura documental

A extração seguiu o Protocolo 2. Do corpus acadêmico foram extraídas 840 evidências com citação literal e localização. Do acervo documental, 87 documentos foram triados por pertinência econômica, classificados por tipo de fonte — porque o peso probatório difere entre artigo, dissertação, relatório institucional, plano de manejo, cartilha, matéria e norma — e lidos, com duas ressalvas: 7 foram lidos só em parte, por falta de camada de texto em 20% ou mais das páginas, e 1 não teve texto extraído.

O texto integral foi segmentado em passagens e submetido a um léxico das quarenta expressões da matriz validada, somado a um vocabulário econômico geral destinado a capturar fenômenos que a matriz não cobre. O léxico exige co-ocorrência de dois termos distintos por item e limite de palavra em todo padrão — precaução não ociosa: em execução preliminar sem

limite de palavra, o termo *cimento* produziu 364 correspondências falsas ao casar dentro de *crescimento*, *financiamento* e *abastecimento*.

Três filtros descartaram ruído antes da contagem:

Funil da varredura documental

Classe descartada	Passagens	Critério
Sem ancoragem territorial	5.592	Passagem sem referência ao Pantanal, à Bacia do Alto Paraguai, a Mato Grosso, a Mato Grosso do Sul ou a município do recorte
Listas de referências bibliográficas	496	Dois ou mais marcadores bibliográficos somados a anos, pontos e vírgulas ou marcadores adicionais
Páginas de siglas e abreviaturas	203	Ao menos 22% dos tokens em caixa alta, em bloco de doze palavras ou mais
Retidas como evidência	1.837	—

Das 1.837 evidências retidas, 984 são de escala municipal — nomeiam um dos treze municípios —, 162 referem-se ao Pantanal mato-grossense, 121 a Mato Grosso, 513 ao bioma sem recorte estadual e 57 ao Pantanal sul-mato-grossense.

2.3 Atribuição municipal

Nomear um município numa passagem não equivale a afirmar algo sobre ele. Verificou-se que tabelas de áreas protegidas listam oito municípios do recorte sem nada afirmar sobre a economia de cada um, e que planos de turismo municipais citam cidades vizinhas de passagem. Adotou-se, por isso, atribuição restrita: exige-se proximidade textual entre a menção ao município e o termo do item, ou que o documento seja dedicado àquele município. Passagem corrida que nomeia um único município é atribuída a ele independentemente da distância.

2.4 Verificação

A verificação operou em quatro frentes, todas programáticas ou em contexto isolado:

- **Conferência de citações:** cada identificador de evidência é conferido contra o texto extraído do documento original, verificando-se que aponta para o documento e a página declarados e que o trecho consta daquela página;
- **Auditoria cética adversarial:** um auditor por dimensão, em contexto limpo, instruído a derrubar cada proposição e a rejeitar na dúvida;

- **Detecção de replicação editorial:** comparação por sequências de cinco palavras, com topônimos, números e hifenação removidos;
- **Validação das regras de inferência:** verificação programática de que nenhuma inferência municipal viola as seis regras declaradas.

3 A MATRIZ FOFA VALIDADA

3.1 Composição e lastro real

A matriz validada compreende 40 itens, dez por dimensão. Este relatório não reabre o seu mérito: nenhum item foi acrescentado ou removido.

Corrigiu-se, contudo, a contagem de lastro. Cada item exibiu de três a cinco fontes porque esse foi o teto pedido na síntese, e não porque só existissem essas. O mapeamento das 840 evidências contra os quarenta itens, realizado por dois mapeadores independentes com a interseção tomada como resultado — critério conservador —, produziu o lastro efetivo. A validação do mapeamento fechou em 840 de 840 evidências cobertas, nenhum identificador inválido e nenhum mapeamento cruzando dimensões.

Os cinco itens de maior lastro efetivo na matriz validada

Item	Fontes exibidas	Lastro efetivo
Pecuária extensiva secular de cria em pastagens nativas	5	40
Avanço da soja e do agronegócio no planalto da Bacia do Alto Paraguai	5	28
Cadeia da pesca artesanal, profissional e turística	5	18
Cadeias desarticuladas e dependência de atravessadores	5	15
Turismo de natureza ancorado em fauna emblemática	5	15

3.2 Confiança e ancoragem territorial

O critério de confiança adotado nas demais áreas-chave — três ou mais fontes indicando confiança alta — classificaria os quarenta itens como de confiança alta, dado que o menor lastro da matriz é de três estudos. Adotou-se critério composto, somando pontos de lastro e de convergência entre execuções independentes, que produz distribuição discriminante: 30 itens de confiança alta, 8 de média e 2 de baixa, contra 31, 7 e 2 antes da contagem por estudo distinto.

Quanto à ancoragem territorial, 19 itens estão ancorados em Mato Grosso, 10 parcialmente e 11 não dispunham de nenhuma fonte mato-grossense, sustentando-se apenas em fontes do Pantanal sul-mato-grossense ou de fora da região.

4 A REVISÃO DOCUMENTAL COMPLEMENTAR

4.1 O acervo e sua cobertura

Foram triados 87 documentos como pertinentes à área econômica: 44 do núcleo econômico curado pela coordenação, 24 do programa Pró-Pantanal do SEBRAE-MT e 19 de natureza territorial e de cadeias produtivas. Sete conjuntos foram excluídos por pertencerem às demais áreas-chave — planos de bacia, planos municipais de saneamento, material predominantemente ambiental — ou por tratarem de Mato Grosso do Sul.

Cabe registrar a cobertura do acervo, porque ela condiciona toda a leitura subsequente: os relatórios municipais do SEBRAE-MT cobrem sete dos treze municípios — Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço, Itiquira, Lambari d'Oeste, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger —, e dois deles, Itiquira e Lambari d'Oeste, não figuravam em nenhum estudo do corpus acadêmico.

4.2 Compilação e auditoria

A compilação seguiu o Protocolo 3, em duas rodadas. Cada rodada consistiu em três execuções independentes sobre os mesmos dossiês de evidência, em ordens de leitura deliberadamente distintas, consolidadas pela regra de convergência de dois terços.

A primeira rodada varreu todo o acervo e produziu 43 itens. A auditoria cética rejeitou quatro e impôs ressalva a 37, restando 39. Uma auditoria de completude, conduzida em separado, identificou 15 temas com presença substantiva no acervo e nenhuma proposição na matriz; nove deles foram objeto de uma segunda rodada, que produziu 40 itens, dos quais a auditoria rejeitou dez.

Compilação da matriz complementar em duas rodadas

Rodada	Proposições produzidas	Rejeitadas na auditoria	Itens finais
Primeira — varredura completa	43	4	39
Segunda — nove lacunas temáticas	40	10	30
Total	83	14	69

Foram ainda descartadas 53 proposições por terem aparecido em execução única, aquém da regra de dois terços. Constata-se que 36 são da primeira rodada — 16 da execução que partiu

dos fenômenos ausentes da matriz validada, 11 da que partiu dos treze municípios e 9 da leitura sequencial dos dossiês — e 17 da segunda, sobre as lacunas. A regra de convergência protege contra o achado idiossincrático, mas pode penalizar o achado de menção única, como o quantificado ou o de um só município. Os descartes estão registrados no anexo como pistas de campo, e não como erro.

4.3 A matriz complementar

A matriz complementar compreende 69 itens, dos quais 42 registram fenômenos ausentes da matriz validada. A distribuição por dimensão é desigual — 35 fraquezas, 16 forças, 9 oportunidades e 9 ameaças —, o que reflete a natureza do acervo: diagnósticos institucionais registram entraves com mais detalhe do que potencialidades.

Quanto à confiança, 15 itens são de confiança alta, 22 de média e 32 de baixa. A distribuição deliberadamente conservadora decorre da contagem por observação independente, adotada após a constatação de replicação editorial no acervo.

4.4 A economia ausente da matriz acadêmica

Quatrocentas e cinquenta passagens de pertinência econômica evidente não correspondem a nenhum dos quarenta itens validados. Descrevem a economia ordinária dos municípios:

Fenômenos econômicos documentados no acervo e ausentes da matriz acadêmica

Fenômeno ausente da matriz validada	Onde aparece no acervo
Cadeia do leite, queijo e laticínios	Coleta a cada dois dias no entorno rural de Cáceres, sem beneficiamento local
Mandioca e farinha	Agricultura familiar e feiras municipais
Cana-de-açúcar, usina e etanol	Monocultura no planalto; usina de Poconé em recuperação judicial
Mineração, calcário e garimpo	Arranjo de base mineral; passivo de mercúrio em Poconé e Livramento
Comércio de fronteira com a Bolívia	San Matías como praça consumidora; ramal do gasoduto; controle sanitário
Economias indígena e quilombola	Três terras indígenas no recorte; roteiro quilombola em Livramento
Artesanato e feiras municipais	Viola de cocho, cestaria e entalhe em Cáceres, Leverger e Livramento

Verifica-se, ainda, que cinco itens da matriz complementar são de escala intermunicipal — hidrovia e porto de Cáceres, fronteira com a Bolívia, evasão de consumo de Itiquira para Rondonópolis. São fenômenos de fluxo entre municípios, que uma matriz organizada por município não tem onde acomodar.

5 COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS DUAS BASES

Cada um dos quarenta itens validados foi classificado conforme o que o acervo documental lhe acrescenta.

Classes de complementaridade entre a matriz validada e o acervo documental

Classe	Significado	Itens
Confirmação com ganho de lastro	Item sem fonte mato-grossense passa a ter documentação em MT	8
Confirmação com reforço de lastro	Item já ancorado em MT ganha documentos adicionais	29
Confirmação sem ganho de ancoragem	Confirmado, sem nenhuma fonte mato-grossense	1
Sem confirmação documental	O acervo não traz passagem que sustente o item	2

Dos onze itens que não dispunham de fonte mato-grossense, oito passaram a ter documentação em Mato Grosso: megaincêndios, barreiras socioambientais de mercado, apicultura, pecuária orgânica, infraestrutura precária, baixa renda e informalidade, turismo de observação de vida selvagem e turismo como diversificação da renda.

Permanecem sem fonte estadual três itens — predação do rebanho por onças e pumas, vazio jurídico-regulatório sobre o uso econômico do Pantanal e não implementação efetiva do pagamento por serviços ambientais. Cabe destacar que os dois itens sem confirmação documental afirmam *ausências*, e literatura cinzenta institucional raramente documenta o que não existe: a não confirmação, nesse caso, é propriedade do tipo de fonte, e não indício contra o item.

6 TIPOLOGIA MUNICIPAL E REGRAS DE INFERÊNCIA

6.1 A tipologia de dois eixos

A inferência de um município para outro exige critério, sob pena de converter proximidade geográfica em semelhança econômica. Construiu-se, por isso, uma tipologia de dois eixos, sobre as 66 bases municipais tratadas na Fase I do projeto.

O primeiro eixo é a estrutura econômica, por agrupamento hierárquico de Ward sobre catorze variáveis padronizadas — composição do valor adicionado, rebanho bovino por habitante, taxa de urbanização, densidade empresarial, emprego formal, crédito rural, autonomia fiscal, população em transferências de renda, uso do solo e PIB per capita. A correlação cofenética de 0,728 indica aderência razoável entre o dendrograma e as distâncias originais.

O segundo eixo é a posição no bioma, pela participação do Pantanal na área municipal monitorada segundo o PRODES/INPE. Registra-se que se empregou a área monitorada por bioma, e não a área desmatada por bioma: esta última subestima municípios com Pantanal bem conservado e superestima os de borda — na versão descartada, Poconé apareceria com 38,8% em vez de 80,9%, e Porto Esperidião com 59,6% em vez de 14,4%, invertendo a classificação de ambos.

A exigência dos dois eixos é indispensável. O grupo dos agropecuários de pequeno porte reúne Santo Antônio de Leverger, com 70,5% do território no Pantanal, e Juscimeira, com 0,3%. Nada do que depende do pulso de inundação, da pastagem nativa ou da pesca transfere-se de um para o outro.

6.2 As seis regras de inferência

A inferência só é admitida sob restrição explícita, verificada programaticamente:

1. **Coincidência nos dois eixos:** mesmo grupo econômico e mesma posição no bioma;
2. **Somente condições estruturais:** nunca a existência de entidade concreta, como cooperativa, frigorífico, associação ou roteiro turístico, que é fato local e só se verifica em campo;
3. **Confronto obrigatório com o dado municipal:** se o indicador da Fase I contradiz, o item torna-se contraindicado, e não inferido;
4. **Item inferido não é evidência:** não entra em contagem de lastro e aparece graficamente distinto;
5. **Município-referência nominal:** toda inferência nomeia a origem e o critério;

6. **Percentual por status declarado:** cada ficha municipal informa quanto se sabe e quanto se supõe.

Doze dos quarenta itens são estruturalmente não inferíveis pela regra 2. Os 42 itens novos da matriz complementar também não o são, por afirmarem fatos locais concretos — uma usina, um ramal de gasoduto, uma feira, um percentual com ano de referência.

7 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

7.1 Status de evidência por município

Para cada município e cada item, atribuiu-se um de cinco status: documentado, quando fonte direta nomeia o município; regional, quando fonte de escala supramunicipal o cobre; inferido, quando há similaridade estrutural com município documentado; contraindicado, quando o dado municipal refuta o item; e não avaliado, quando não há base para afirmar ou negar.

Denomina-se base factual a soma de documentado, regional e contraindicado — tudo aquilo que se apoia em fonte ou em dado, e não em similaridade.

Status de evidência dos quarenta itens da matriz validada, por município

Município	Grupo econômico	Posição	% Pantanal	Doc.	Reg.	Inf.	Contra.	N/A	Base factual
Cáceres	Centro pantaneiro de serviços e turismo	Planície	71,6	32	5	1	0	2	92%
Poconé	Centro pantaneiro de serviços e turismo	Planície	80,9	32	4	1	0	3	90%
Itiquira	Agroexportador de planalto	Borda	19,8	25	10	0	0	5	88%
N. S. do Livramento	Agropecuário de pequeno porte	Borda	26,2	19	15	1	0	5	85%
Barão de Melgaço	Pantaneiro rarefeito	Planície	99,9	25	8	0	0	7	82%
Rondonópolis	Polo urbano-terciário	Planalto	0,4	12	16	1	5	6	82%
S. A. de Leverger	Agropecuário de pequeno porte	Planície	70,5	25	8	0	0	7	82%
Lambari d'Oeste	Agropecuário de pequeno porte	Planalto	2,0	15	15	1	1	8	78%
Curvelândia	Agropecuário de pequeno porte	Planalto	9,2	2	23	2	3	10	70%
Juscimeira	Agropecuário de pequeno porte	Planalto	0,3	2	18	6	1	13	52%
Mirassol d'Oeste	Polo urbano-terciário	Planalto	3,1	1	12	5	3	19	40%
Porto Esperidião	Agropecuário de pequeno porte	Borda	14,4	1	10	12	0	17	28%
Glória d'Oeste	Agropecuário de pequeno porte	Planalto	1,8	0	0	14	3	23	8%

7.2 O gradiente planície-planalto

Constata-se que a desigualdade de documentação não é aleatória, e sim estruturada pela posição no bioma:

Gradiente de documentação conforme a posição no bioma

Posição no bioma	Municípios	Itens documentados, em média
Planície pantaneira	4	28,5 de 40
Borda / transição	3	15,0 de 40
Planalto / entorno	6	5,3 de 40

A causa imediata, contudo, não é a posição, e sim a cobertura do programa Pró-Pantanal. Os sete municípios com relatório do SEBRAE-MT registram todos quinze ou mais itens documentados — inclusive Lambari d'Oeste, que é de planalto com 2,0% de área no Pantanal. Dos seis sem relatório, cinco ficam abaixo de três itens documentados.

Cabe destacar a implicação: nove dos treze municípios do recorte não são de planície. Diretrizes derivadas da matriz sem correção desse viés seriam diretrizes de planície aplicadas a um recorte majoritariamente de planalto e borda.

8 VERIFICAÇÃO E AUDITORIA

8.1 Conferência de citações

Todas as evidências citadas na matriz complementar foram conferidas programaticamente contra o texto extraído dos documentos originais, em dois níveis: existência do identificador na base de evidências e presença do trecho citado na página declarada do documento. Resultado: 250 de 250 citações confirmadas.

Registra-se que a primeira execução da conferência acusou 42,4%. A causa era defeito da própria rotina — a normalização colapsava espaços antes de substituir pontuação por espaço, deixando espaços duplos que faziam trechos idênticos parecerem distintos. Corrigida a ordem das operações, a taxa foi a 100%. O episódio fica registrado porque um índice de conferência só significa alguma coisa quando o instrumento que o produz também foi conferido.

8.2 Auditoria cética e replicação editorial

A auditoria cética rejeitou 14 das 83 proposições e impôs ressalva a 65. Dois padrões de falha concentram as rejeições. O primeiro é a conversão de listagem em afirmação: uma célula de cadastro que enumera vinte e três municípios de abrangência de um arranjo produtivo não afirma que há atividade em cada um. O segundo é a atribuição a município citado de passagem.

A auditoria identificou ainda que os relatórios executivos municipais do SEBRAE-MT repetem parágrafos inteiros trocando apenas o topônimo. A verificação programática confirmou 42 grupos replicados entre documentos, envolvendo 166 passagens. A contagem de fontes passou, por isso, a ser feita por observação independente. Registra-se, para calibrar a magnitude, que a replicação concentra-se em capas, apresentações e capítulos padronizados, raramente citados como evidência: refeita a contagem, apenas três itens tinham lastro inflado.

8.3 Validação das regras de inferência

As 44 inferências municipais foram submetidas a verificação programática das seis regras. Nenhuma violação foi encontrada: nenhuma cruza grupos econômicos ou posições no bioma, nenhuma infere a existência de entidade concreta, todas nomeiam o município de referência e o critério, e nenhuma subsiste onde o dado municipal a contradiz.

9 SÍNTESE COMPARATIVA

Síntese comparativa entre as duas bases da revisão

Indicador	Corpus acadêmico	Acervo documental
Natureza	Revisão sistemática	Revisão documental
Recuperação	Busca reproduzível, funil PRISMA	Acervo curado pela coordenação
Unidades	236 registros (225 estudos distintos)	87 documentos
Evidências extraídas	840	1.837
Itens de matriz	40, validados	69, auditados
Triagem	Dois julgadores (só o B instruído a ser cético), desempate por terceiro com acesso aos votos (não cego)	Critério do Protocolo 1, com justificativa registrada
Cobertura municipal	8 dos 13 municípios	7 dos 13 municípios
Verificação de citações	196, integralmente conferidas	250, integralmente conferidas

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da área-chave econômica está concluída, verificada e entregue. Três conclusões orientam a etapa seguinte.

A primeira diz respeito ao estatuto do que foi produzido. A matriz complementar não é um mapa da economia do Pantanal mato-grossense; é o mapa do que um acervo determinado registra sobre ela, e esse acervo tem dono, data e recorte. Usada como diagnóstico regional, converteria silêncio documental em ausência de economia em seis municípios. A advertência abre o produto correspondente, e não figura como nota de rodapé.

A segunda diz respeito ao viés de planície. A literatura acadêmica e o acervo institucional convergem em documentar bem os municípios de planície e mal os de planalto, ao passo que nove dos treze municípios do recorte não são de planície. A economia que a revisão captou com precisão — pecuária extensiva, turismo de natureza, pesca, mel, frutos nativos — é a que torna o Pantanal singular. A economia que ela captou mal — leite, mandioca, cana, mineração, comércio de fronteira, comércio urbano — é a que sustenta o emprego e a renda cotidianos nas sedes municipais. Diretrizes de desenvolvimento municipal precisam das duas.

A terceira diz respeito à alocação do esforço de campo. Onde a base factual é alta, o campo confirma e aprofunda; onde é baixa, o campo produz informação que ainda não existe. Recomenda-se, por isso, concentrar a coleta primária em quatro municípios — Porto Esperidião, Curvelândia, Glória d'Oeste e Juscimeira —, que registram de zero a dois itens documentados cada e representam a porção do recorte sobre a qual praticamente nada se sabe. Rondonópolis e Mirassol d'Oeste, embora também sem relatório do SEBRAE-MT, dispõem de documentação acadêmica e constituem contraponto de planalto, não lacuna da mesma natureza.

Acrescentam-se a essa prioridade os três itens que permanecem sem fonte mato-grossense — predação do rebanho por grandes felinos, vazio jurídico-regulatório e não implementação do pagamento por serviços ambientais —, que não se resolvem com leitura adicional.

Registra-se, por fim, que a execução desta área-chave produziu nove propostas de emenda aos Protocolos 1, 2 e 3, apresentadas em documento próprio. Três delas — parentetização das expressões de busca, tradução dos descritores para as bases internacionais e limite de palavra na busca lexical — alteram contagens de recuperação em ordem de grandeza e não dependem da área-chave. Recomenda-se sua incorporação antes do início das quatro áreas-chave restantes.

ANEXOS

Anexo A — Produtos que acompanham este relatório

Produtos da revisão da área-chave econômica

Produto	Conteúdo
Matriz FOFA econômica, formato integrado	Os 40 itens validados como proposições verificáveis, com lastro efetivo, abrangência, confiança e cláusula de insuficiência
Quadros FOFA complementar	Os 69 itens derivados do acervo, com auditoria, ressalvas, rejeições e descartes registrados
Análise de complementaridade	O cruzamento item a item entre as duas bases, nas quatro classes
FOFA municipal	Treze fichas e caderno consolidado, com status de evidência e roteiro de verificação em campo
Tipologia municipal	Perfis quantitativos, agrupamento, matriz de distâncias e as seis regras de inferência
Inventário do material da coordenação	Os 87 documentos triados, com decisão, justificativa e tipo de fonte
Corpus econômico em BibTeX	As 225 referências, uma por estudo distinto dos 236 registros, para análise de rede de citações
Anexos A a D	Base de evidências, matriz cruzada município × item, ancoragem atualizada e matriz complementar em planilha

Anexo B — Emendas aos protocolos

As nove propostas de emenda aos Protocolos 1, 2 e 3 constam do documento *Emendas aos Protocolos da Pesquisa de Revisão Bibliográfica/Sistemática — Proposta de versão 3*, que acompanha esta entrega.

Anexo C — Reprodutibilidade

O código que produz cada número deste relatório está disponível na pasta de scripts da entrega, na ordem em que roda. Os textos extraídos dos 87 documentos e os dossiês de leitura estão preservados, de modo que a compilação pode ser refeita sem reprocessar os documentos originais.